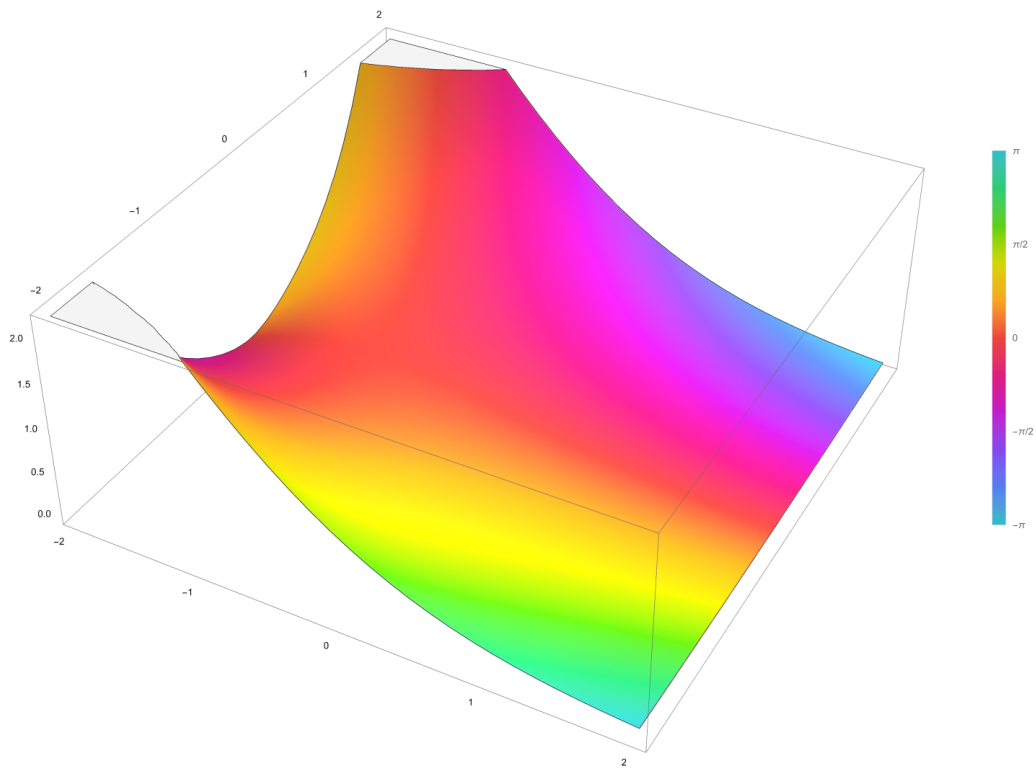


Appunti di Meccanica Quantistica 2

Università degli Studi di Torino
Prof.ssa Maria Luisa Frau, appunti di Paolo Rocchietti March¹



¹paolo.rocchiettimarc@edu.unito.it

Indice

1	Postulati della Meccanica Quantistica	3
1.1	Costruzione della meccanica classica	3
2	Postulato 0 della Meccanica Quantistica	3
2.1	Spazi di Hilbert	3
2.2	Distribuzioni temperate e spazi di Hilbert	5
3	Postulato 0.1 della Meccanica Quantistica	6
3.1	Osservabili	6
3.2	Autovettori e autovalori	6

1 Postulati della Meccanica Quantistica

In questa prima parte del corso si formalizzano alcuni concetti già visti nel corso di Meccanica Quantistica I, partendo dai postulati fondamentali su cui si basa la teoria.

Per costruire la teoria della meccanica quantistica è necessario basarsi sulle risposte alle seguenti domande:

1. Come si può descrivere lo stato di un sistema fisico a un tempo $t = t_0$ fissato?
2. Fissato lo stato, come si può predire il risultato della misura di una sua osservabile fisica?
3. Noto lo stato a $t = t_0$, come si può determinare lo stato del sistema a $t > t_0$?

1.1 Costruzione della meccanica classica

Per capire perché queste tre domande bastano a definire la teoria, si considerano prima le risposte della meccanica classica (nel formalismo hamiltoniano):

1. Per un sistema a n gradi di libertà (dof), lo stato del sistema a $t = t_0$ è definito da $2n$ coordinate nello spazio delle fasi $\{p_0^\alpha, q_0^\alpha\}$;
2. Ogni osservabile fisica Q è funzione reale delle coordinate canoniche $Q = F(q^\alpha, p^\alpha)$, il valore della funzione nel punto dello spazio delle fasi è il valore della osservabile;
3. L'evoluzione temporale è governata dalle equazioni di Hamilton, che hanno come soluzioni curve nello spazio delle fasi dipendenti dallo stato in $t = t_0$: $q^\alpha(t, q_0^\alpha, p_0^\alpha)$, $p^\alpha(t, q_0^\alpha, p_0^\alpha)$

Sostituendo lo spazio delle fasi con quello delle velocità, si definisce analogamente la teoria nel formalismo lagrangiano.

2 Postulato 0 della Meccanica Quantistica

Lo stato di un sistema fisico a $t = t_0$ è rappresentato da un raggio nello spazio di Hilbert separabile associato al sistema.

2.1 Spazi di Hilbert

Si descrive ora più precisamente cosa si intende per spazi di Hilbert, definendo anche più rigorosamente gli stati normalizzabili "alla Dirac".

Si consideri uno spazio vettoriale E definito sul campo complesso $\mathbb{C}$: esso si dice unitario se è dotato di un prodotto scalare $(\cdot, \cdot)$; ogni spazio unitario è anche metrico rispetto alla distanza $d(a, b) = \sqrt{(a - b, a - b)}$ e questa distanza induce una topologia simile a quella di $\mathbb{R}^n$.

Con questa topologia si può definire l'usuale nozione di limite di successioni e si può dimostrare il seguente teorema

Teorema, continuità del prodotto scalare:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \rightarrow \forall b \in E, \lim_{n \rightarrow \infty} (b, a_n) = (b, l)$$

Dimostrazione: Preso $b \in E$, si consideri $(b, a_n) - (b, l) = (b, a_n - l)$: per la disuguaglianza di Schwartz, $|(b, a_n - l)|^2 \leq (b, b)(a_n - l, a_n - l)$, ma $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - l, a_n - l) = 0$, dunque $\lim_{n \rightarrow \infty} (b, a_n - l) = 0$, **QED**.

Un altro concetto molto utile per la formulazione della Meccanica quantistica è quello di spazio duale:

Def. Dato E spazio vettoriale, il suo *duale* è $E^* := \{ \hat{b} : E \rightarrow \mathbb{C} / \hat{b} \text{ è lineare e continuo} \}$

Poiché E è uno spazio unitario, gli elementi di E^* si possono identificare con $\hat{b} = (b, \cdot)$, dove $\hat{b}(a) = (b, a) \forall a \in E$.

Da qui in poi si userà la **notazione di Dirac**, indicando gli elementi di E^* con $\hat{b} := \langle b |$ ("bra"), quelli di E con $a = |a\rangle$ ("ket") e i prodotti scalari con $(a, b) := \langle a | b \rangle$ ("bra-ket").

Quanto descritto finora vale per spazi vettoriali di dimensione sia finita, sia infinita, ma per procedere a trattarli ugualmente bisogna definire una classe *well-behaved* di spazi a dimensione infinita.

Def. Uno spazio vettoriale si dice *separabile* se ammette sottoinsiemi $\{|e_i\rangle\}$ completi ed enumerabili², che può essere scelta ortonormale. Questo garantisce che

$$\forall |v\rangle \in E, \exists c_i \in \mathbb{C} \text{ t.c. } \sum_i |c_i|^2 = \langle v | v \rangle \leftrightarrow \sum_i c_i |e_i\rangle = |v\rangle \leftrightarrow \sum_i |e_i\rangle \langle e_i| = 1$$

che sono relazioni banalmente verificate per spazi a dimensione finita.

Def. Una successione $|a\rangle_n$ si dice di Cauchy se

$$\forall \epsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ t.c. } \forall n, m > n_0, d(|a\rangle_n - |a\rangle_m) < \epsilon$$

Oss. ogni successione convergente è una successione di Cauchy, ma il viceversa non è sempre garantito.

Def. Uno spazio metrico si dice *completo* se ogni successione di Cauchy è una successione convergente.

Si può finalmente dare la definizione di spazio di Hilbert

Def. Uno spazio unitario e completo si dice **spazio di Hilbert**.

L'esempio principale di spazio di Hilbert è $L^2(a, b)$, cioè l'insieme delle funzioni quadrato-sommabili sull'intervallo $(a, b) \subseteq \mathbb{R}$, dotato del prodotto scalare $\langle f | g \rangle := \int_a^b dx f^*(x) g(x)$.

Già durante il corso di meccanica quantistica I si sono incontrate però delle soluzioni dell'equazione di Schrödinger *non* appartenenti a $\mathcal{H}$ utilizzate però come "base generalizzata" dello spazio: si cerca ora di formalizzare questo processo.

²Non è la più generale definizione di separabilità, ma in questo contesto basta.

2.2 Distribuzioni temperate e spazi di Hilbert

Def. Lo spazio delle funzioni di prova è

$$S := \left\{ f(x)/f \in C^\infty \wedge \lim_{|x| \rightarrow \infty} x^p \frac{d^n f}{dx^n} = 0, \forall p, n \in \mathbb{N} \right\}$$

Si dice che $f(x)$ è rapidamente decrescente, cioè che essa e tutte le sue derivate decrescano a infinito più rapidamente di ogni potenza.

Def. Lo spazio delle distribuzioni temperate è $S' := \{T : S \rightarrow \mathbb{C}/T \text{ è lineare e continua}\}$

Il numero $\langle T|g \rangle$ denota l'azione di $\langle T| \in S'$ su $|g \rangle \in S$.

L'azione di T si comporta come un prodotto scalare, infatti

- È lineare per definizione: $\langle T|f + g \rangle = \langle T|f \rangle + \langle T| \rangle (g)$;
- È continua per definizione: $\left\langle T \left| \lim_{n \rightarrow \infty} g_n \right. \right\rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle T|g_n \rangle$, con il limite di funzioni di S a primo membro.

L'insieme S' contiene anche funzioni nel senso usuale: ogni funzione $T(x)$ localmente integrabile e a crescita algebrica finita (cioè che a infinito al più diverge come un polinomio) definisce una distribuzione $\langle T|$ (detta *regolare*) definita da $\langle T|g \rangle := \int_{-\infty}^{\infty} dx T^*(x)g(x)$ ³.

L'esempio del contrario è la famosa δ di Dirac: è infatti una distribuzione definita da $\langle \delta|f \rangle := f(0)$, $\forall f \in S$; l'espressione $\int_{-\infty}^{\infty} dx \delta(x)f(x) = f(0)$ è un abuso di notazione, perché non esiste alcuna funzione $\delta(x)$.

Come si è visto nel corso di Metodi I, si può però aggirare il problema delle distribuzioni non regolari notando che vale il seguente teorema:

Teorema: $\forall T \in S', \exists \{T_n\}$, successione di distribuzioni regolari, tale che $\lim_{n \rightarrow \infty}^{deb.} T_n = T$

Ricordando la definizione di limite debole:

Def. Data $T \in S'$ e $\{T_n\}$ successione di distribuzioni regolari, si dice che

$$\lim_{n \rightarrow \infty}^{deb.} T_n = T \leftrightarrow \forall g \in S, \lim_{n \rightarrow \infty} \langle T_n|g \rangle = \langle T|g \rangle$$

In questo modo, si possono utilizzare successioni di distribuzioni regolari per trattare di distribuzioni più generali (si veda la trattazione della δ di Dirac nel corso di Metodi I).

In conclusione, per trattare gli stati non normalizzabili è necessario introdurre sia S , sia S' , dando la seguente definizione

Def. La terna (di Gel'Fand) $S \subset \mathcal{H} \subset S'$, con S denso in $\mathcal{H}$ e S' spazio delle distribuzioni temperate su S , si dice **spazio di Hilbert equipaggiato**.

³Questo processo ricorda l'identificazione degli elementi dello spazio duale

3 Postulato 0.1 della Meccanica Quantistica

Ogni quantità misurabile del sistema fisico è associata a un'osservabile, cioè un operatore autoaggiunto con dominio denso in $\mathcal{H}$. Gli autovettori (propri o generalizzati) dell'osservabile formano una base ortonormale per $\mathcal{H}$

Per comprendere questa definizione e formalizzarla è necessario definire alcuni concetti sugli operatori e sui loro autovettori.

3.1 Osservabili

Un operatore quantistico è una funzione $A : \mathcal{D}_A \subset \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ continua, dove $\mathcal{D}_A$ è il dominio dell'operatore A .

Def. L'operatore aggiunto di A è l'unico operatore $A^\dagger$ tale che $\forall |v\rangle \in \mathcal{D}_A, \forall |u\rangle \in \mathcal{D}_{A^\dagger}$ vale

$$\langle u | (A |v\rangle) = [\langle v | (A^\dagger |u\rangle)]^*$$

Def. Un operatore A si dice autoaggiunto se $A = A^\dagger$ e $\mathcal{D}_A = \mathcal{D}_{A^\dagger}$

Oss. È una definizione più stringente della hermiticità, come è chiaro dal seguente esempio:

Esempio si consideri $A = -i \frac{d}{dx}$ nello spazio $\mathcal{H} = L^2(a, b)$: questo operatore è sempre hermitiano, ma non è sempre autoaggiunto, infatti

$$\langle f | A |g\rangle = \int_a^b dx f^*(x) \left(-i \frac{d}{dx} \right) g(x) = -i g(x) f(x) \Big|_a^b + \int_a^b dx \left(i \frac{d}{dx} \right) f^*(x) g(x)$$

è pari a $[\langle g | A^\dagger |f\rangle]^*$ solo se sia $f(x)$ sia $g(x)$ sono periodiche su (a, b) .

L'operatore è dunque autoaggiunto⁴ in $\mathcal{D}_A = \{f : (a, b) \rightarrow \mathbb{C} \text{ periodiche}\}$, per (a, b) finito.

Il concetto di osservabile si può estendere anche alle distribuzioni temperate⁵:

Def. Dato A con $\mathcal{D}_A \subset S$, si definisce l'azione di A su $\langle T | \in S'$ come $A : S' \rightarrow S'$ tale che

$$(\langle T | A) |g\rangle := \langle T | (A |g\rangle), \forall |g\rangle \in S \text{ t.c. } A |g\rangle \in S$$

Oss. Se si considera il caso in cui T è una funzione, la definizione è coerente con quella di prodotto scalare tra *bra* e *ket*.

Oss. Da questa definizione si può anche definire l'espressione $\langle g | A |T\rangle$ nel modo seguente: $[\langle T | A^\dagger |g\rangle]^* := \langle g | A |T\rangle$

3.2 Autovettori e autovalori

Dato un operatore autoaggiunto A , si consideri ora l'equazione agli autovalori

$$A |a\rangle = a |a\rangle$$

⁴Questo esempio non è precisissimo, per una trattazione perfetta si vedano le dispense del prof. Sciuto, pp. 156-157.

⁵NOTE TO SELF, la Frau ha detto che c'è di più sotto, forse ci tornerà

Prima di dare la definizione di valori regolari e autovalori di A , si consideri la seguente quantità, sempre definita:

$$C := \inf_{|\psi\rangle \in \mathcal{D}_A} \frac{\|(A - a1)|\psi\rangle\|}{\| |\psi\rangle \|} \geq 0$$

Def. $a \in \mathbb{R}$ si dice punto regolare di A se $C > 0$.

Def. $a \in \mathbb{R}$ si dice autovalore di A se $C = 0$

Poiché C è un estremo inferiore si distinguono due casi:

- C è anche il minimo: in questo caso a è un **autovalore proprio** di A ed $\exists |a\rangle \in \mathcal{D}_A$ tale che $A|a\rangle = a|a\rangle$, detto **autovettore proprio**.
- C non è il minimo: in questo caso a è un **autovalore generalizzato** di A e l'autovettore corrispondente $|a\rangle \notin \mathcal{D}_A$ è detto **autovettore generalizzato**.

L'insieme degli autovalori propri è detto **spettro discreto di A** $Spd(A)$.

L'insieme degli autovalori generalizzati è detto **spettro continuo di A** $Spc(A)$.

L'importanza degli spettri di un operatore è evidenziata dal seguente risultato, detto appunto *teorema spettrale*.

Teorema spettrale

Dato un operatore A autoaggiunto, le soluzioni dell'equazione $A|a\rangle = a|a\rangle$ sono un insieme **completo**.

$\forall f \in S$ si definiscono

- I coefficienti $f_i := \langle a_i | f \rangle$, con $|a_i\rangle$ autovettori propri corrispondenti agli autovalori $a_i \in Spd(A)$;
- La funzione $f(a) := \langle a | f \rangle$, con $|a\rangle$ autovettori generalizzati corrispondenti agli autovalori $a \in Spc(A)$.

Si può scrivere $\forall f, g \in S$

$$\langle f | g \rangle = \sum_i f_i^* g_i + \int_{Spd(A)} da f^*(a) g(a) := \oint_{Sp(A)} da f^*(a) g(a) , \text{ prodotto scalare}$$

$$|f\rangle = \oint_{Sp(A)} da f(a) |a\rangle , \text{ rappresentazione di } |f\rangle$$

$$\oint_{Sp(A)} |a\rangle \langle a| = 1 , \text{ relazione di completezza dello spettro}$$